



EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Control de Calefacció amb Termòstat a distància i visualització de dades IN/OUT

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment: Ens demanen realitzar un sistema basat en ArduinoBlocks destinat a controlar la temperatura d'un habitatge des d'una plataforma externa mitjançant Wifi.

Es podran visualitzar les dades des la plataforma i des de la pantalla de la placa.

Descripció de l'experiment: Un sensor de temperatura LM-35 pren la temperatura ambient de l'habitatge i l'envia a la plataforma node-red per Wifi. A la plataforma, l'usuari indicarà la temperatura requerida amb el termòstat, i es posarà en marxa (Led 12) o s'apagarà (Led 13) un sistema de calefacció mitjançant wifi.

Un switch a la plataforma activarà un RGB a la placa. A la plataforma es monitoritzarà, temperatura, termòstat, estat sistema

Sensors/Actuadors Interns llibreria TDR STEAM:



Sensors: LM35 (A2), ESP01(D3—D5) **Actuadors:** LED (D13), LED(D12), RGB, LCD (I2C). **Externs:** Plataforma [Node-Red](#)

PAS 1 : Programa Arduiblocks-TdrSteam i Node-Red



PAS 2

Prova a canviar el valor del termòstat per a que el sistema de calefacció es posi en marxa en funció de la temperatura ambient de l'habitatge.



REPTE DE MILLORA

Connecta un relé que s'activi amb el contacte lliure A3 i que tanqui un circuit on es pugui connectar un dispositiu a 220V.

